

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Ciências Exatas e da Terra
Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas
Disciplina – CAC2005 Micrometeorologia e Microclimatologia
Docente – Pablo Eli Soares de Oliveira
Discentes – José Ferreira de Souza Neto, Lucas Ferreira de Almeida e
Vitória Régia Silva de Souza

Relatório – Análise de dados micrometeorológicos

Este trabalho tem por objetivo a análise do comportamento de algumas variáveis meteorológicas, utilizando conceitos vistos nas aulas de micrometeorologia. O banco de dados utilizado foi fornecido pelo docente, e todo o trabalho com os arquivos foi realizado no programa RStudio.

Os arquivos foram dispostos em dois grupos e cada conjunto de dados possui quatro variáveis, que serão considerados neste trabalho como: *arq_01*, *arq_02*, *arq_03*, *arq_04*, *arq_11*, *arq_12*, *arq_13*, *arq_14*. Cada uma destas variáveis possui 18.000 valores medidos à uma frequência de 10 Hz, o que consiste num intervalo de 30 minutos. Três destas variáveis são referentes às componentes da velocidade do vento: u , v e w (em $m \cdot s^{-1}$) e uma para temperatura virtual, T_v , em $^{\circ}C$.

A primeira informação extraída dos arquivos foi a média, para tal utilizamos o comando *mean* no programa. Segue a tabela abaixo mostrando seus valores:

		$u[m \cdot s^{-1}]$	$v[m \cdot s^{-1}]$	$w[m \cdot s^{-1}]$	$T_v[^{\circ}C]$
Grupo 1	arq_01	1.239313	-1.184463	-0.0807288	24.32441
	arq_02	1.299446	-0.968809	-0.0851905	24.06097
	arq_03	1.261662	-1.122919	-0.0789631	23.97023
	arq_04	1.434711	-1.429055	-0.1071878	23.71344
Grupo 2	arq_11	2.522356	-2.395703	-0.1662492	30.07055
	arq_12	3.015127	-2.702814	-0.2427185	30.63127
	arq_13	2.567106	-3.071503	-0.2739066	30.81
	arq_14	2.819887	-2.886962	-0.2296576	30.79321

Tabela 1: Médias das variáveis de cada arquivo dos dois grupos.

Para uma melhor compreensão, selecionamos um arquivo de cada grupo (*arq_03* e *arq_12*) e fizemos um gráfico da série temporal em cada variável, explicitando o valor médio em cada situação. Os comandos utilizados no RStudio foram: *par*, *plot* e *abline*. Seguem abaixo os plots:

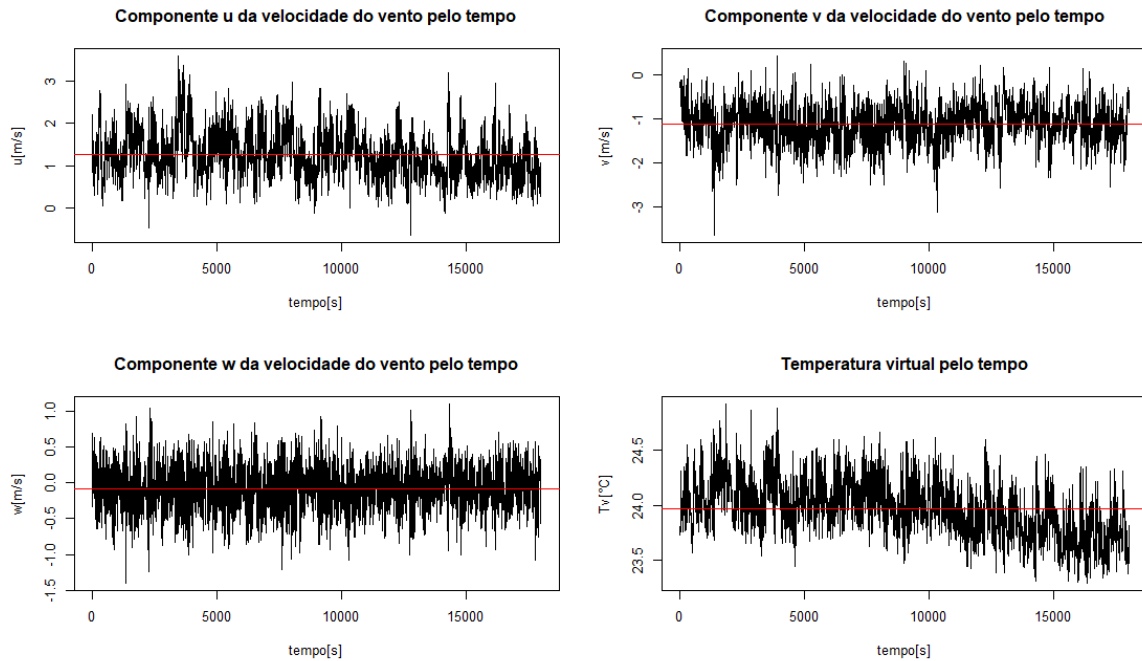


Figura 1: Séries temporais das variáveis para o arquivo *arq_03*.

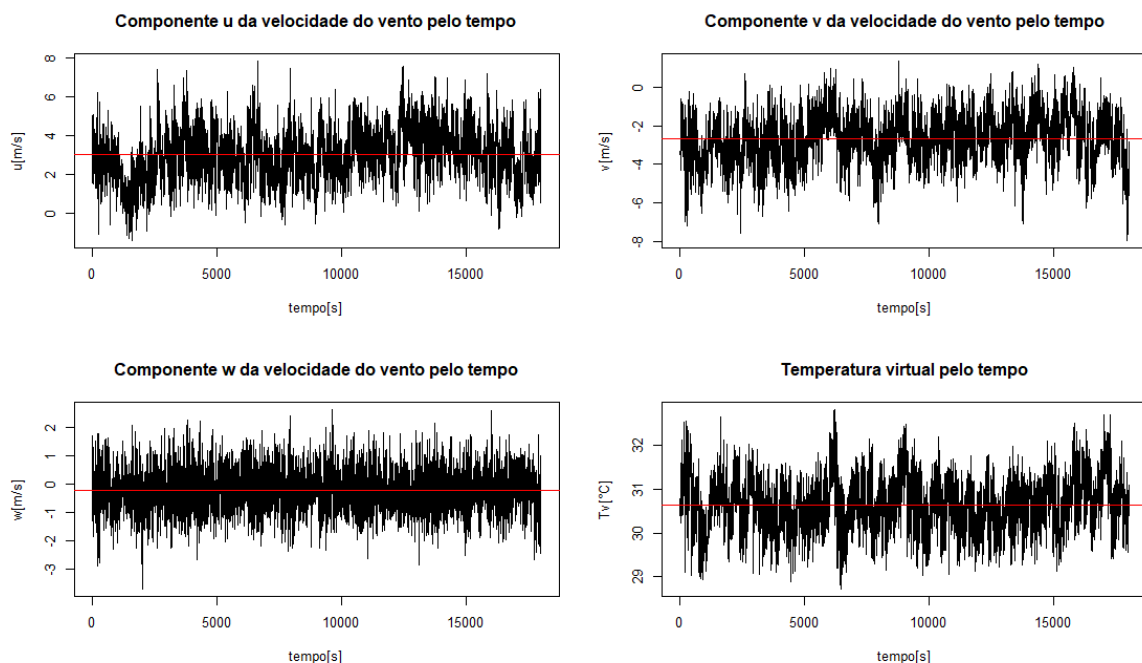


Figura 2: Séries temporais das variáveis para o arquivo *arq_12*.

Outra considerável informação é conhecer as flutuações ou perturbações em torno da média, uma vez que a turbulência é um dos mecanismos mais importantes no estudo da

micrometeorologia e a atuação dos vórtices turbulentos é vista nessas flutuações. Para isolar os valores médios ou as perturbações de alguma variável, é necessário conhecer os valores instantâneos da mesma. Abaixo, uma equação genérica que exemplifica tais valores:

$$\bar{x} = x + x'$$

Onde $\bar{x}$ é o valor médio de alguma variável, x é seu valor instantâneo e x' representa a flutuação em torno da média.

Apresentamos abaixo uma tabela contendo o valor médio das flutuações em torno das médias ($\overline{u'}$, $\overline{v'}$, $\overline{w'}$ e $\overline{T_v'}$) das variáveis dos mesmos arquivos utilizados anteriormente nos gráficos (*arq_03* e *arq_12*) e utilizando o comando *mean* no programa.

	$\overline{u'}[m \cdot s^{-1}]$	$\overline{v'}[m \cdot s^{-1}]$	$\overline{w'}[m \cdot s^{-1}]$	$\overline{T_v'}[^\circ C]$
03	$-6.400771 \cdot e^{-17}$	$1.060307 \cdot e^{-16}$	$-6.803284 \cdot e^{-18}$	$1.413066 \cdot e^{-15}$
12	$-6.911094 \cdot e^{-17}$	$1.060201 \cdot e^{-16}$	$-1.171791 \cdot e^{-17}$	$1.031681 \cdot e^{-15}$

Tabela 2: Médias das flutuações em torno dos valores médios das variáveis nos arquivos *arq_03* e *arq_12*.

Tais valores próximos de zero já são esperados pois como as flutuações são extraídas da diferença entre o valor instantâneo e sua média, os desvios devem possuir valores muito semelhantes, acima ou abaixo do valor da média, o que faz a média entre eles ser muito pequena.

Através dos comandos *var* e *sd*, calculamos também as variâncias e desvios-padrão, que são importantes medidas de dispersão, e mostram o comportamento das perturbações em torno da média. A variância populacional (σ^2) pode ser calculada como:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} (x_i - \bar{x})^2$$

Mas, como $x - \bar{x} = x'$ então podemos reescrever a variância como a média do quadrado da flutuação:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} (x')^2 = \overline{x'^2}$$

Além disso, a variância desempenha um papel bastante útil relacionado à energia cinética turbulenta. Adiante, uma tabela contendo os valores das variâncias para os dados em estudo:

		$u[m^2 \cdot s^{-2}]$	$v[m^2 \cdot s^{-2}]$	$w[m^2 \cdot s^{-2}]$	$T_v[^\circ C^2]$
Grupo 1	arq_01	0.2798808	0.1717914	0.06970977	0.054436
	arq_02	0.2171893	0.1435738	0.05738316	0.042865
	arq_03	0.2798808	0.1717914	0.06943711	0.058356
	arq_04	0.3528736	0.2407207	0.09933632	0.038239
Grupo 2	arq_11	1.486533	1.76825	0.3789607	0.4023118
	arq_12	1.693074	1.519835	0.4331498	0.3570296
	arq_13	1.691108	1.681137	0.4772132	0.3034405
	arq_14	1.958015	1.666882	0.4459049	0.1566834

Tabela 3: Variâncias das variáveis nos arquivos dos grupos 1 e 2.

O desvio padrão também possui relevante papel, e é calculado como:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\overline{x'^2}}$$

Abaixo, temos a tabela com os desvios-padrão para cada variável nos arquivos:

		$u[m \cdot s^{-1}]$	$v[m \cdot s^{-1}]$	$w[m \cdot s^{-1}]$	$T_v[^\circ C]$
Grupo 1	arq_01	0.5290376	0.4144773	0.2640261	0.233317
	arq_02	0.4660358	0.3789113	0.2395478	0.207039
	arq_03	0.5290376	0.4144773	0.2635092	0.241571
	arq_04	0.5940317	0.490633	0.3151767	0.195548
Grupo 2	arq_11	1.219234	1.329756	0.6155979	0.6342805
	arq_12	1.301182	1.232816	0.6581412	0.5975196
	arq_13	1.300426	1.296587	0.6908062	0.5508544
	arq_14	1.399291	1.291078	0.6677611	0.3958325

Tabela 4: Desvios-padrão das variáveis nos arquivos dos grupos 1 e 2.

Como foi mencionado antes, a energia cinética turbulenta ($\bar{e}$) está relacionada com a variância, especificamente com a variância das componentes das velocidades do vento. Ela é dada por unidade de massa ($\frac{ECT}{m} = e$):

$$\bar{e} = \frac{1}{2} \cdot (\overline{u'^2} + \overline{v'^2} + \overline{w'^2})$$

Segue então, uma tabela com os valores de $\bar{e}$ calculados utilizando o comando *mean* no RStudio:

		$\bar{e}[m^2 \cdot s^{-2}]$
Grupo 1	arq_01	0.2385304
	arq_02	0.1368015
	arq_03	0.2605402
	arq_04	0.2348478
Grupo 2	arq_11	1.816771
	arq_12	1.822928
	arq_13	1.073946
	arq_14	1.17808

Tabela 5: Valores da energia cinética turbulenta para os arquivos dos grupos 1 e 2.

Outra medida estatística muito utilizada é a covariância. Ela é capaz de medir as trocas entre as unidades em questão. Estatisticamente, a covariância apresenta o grau de relação entre variáveis.

Quando se trata de variância, covariância e desvio padrão, especificamente falando dessas medidas estatísticas aplicadas à velocidade vertical do vento (w') e a concentração de uma variável escalar qualquer em função de suas flutuações em torno da média, fica bastante notável a interpretação da variância e desvio padrão como medidas de intensidade da turbulência enquanto a covariância exibe o fluxo turbulento.

O método de covariância de vórtices (EC, de eddy covariance) é obtido a partir da covariância apresentada, e ele estima as trocas de gases, energia e momentum nas interfaces biosfera-atmosfera ou oceano-atmosfera. A EC possui notório papel pois é utilizada para estimar os fluxos de gases-traço, especialmente o fluxo de gás carbônico (CO_2) nos biomas e tem contribuído bastante para entender como as vegetações podem agir como fontes ou sumidouros de gás carbônico, que atualmente são altamente estudados em relação às mudanças climáticas.

A covariância é descrita abaixo:

$$cov(A, B) = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} (A_i - \bar{A}) \cdot (B_i - \bar{B})$$

Fazendo uso novamente do fato de que $A - \bar{A} = A'$, podemos representar a covariância como:

$$cov(A, B) = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} A' \cdot B' = \overline{A' \cdot B'}$$

Calculamos então, as covariâncias $\overline{u' \cdot w'}$ e $\overline{v' \cdot w'}$ para cada arquivo de cada grupo, utilizando o comando `cov` e, com os valores dessas covariâncias, podemos também encontrar o valor da velocidade de fricção u_* , pois ela utiliza exatamente $\overline{u' \cdot w'}$ e $\overline{v' \cdot w'}$:

$$u_* = \sqrt[4]{\overline{u' \cdot w'}^2 + \overline{v' \cdot w'}^2}$$

Subsequentemente vemos a tabela das covariâncias e velocidade de fricção, que também foi calculada utilizando o comando `cov`:

		$\overline{u' \cdot w'} [m^2 \cdot s^{-2}]$	$\overline{v' \cdot w'} [m^2 \cdot s^{-2}]$	$u_* [m \cdot s^{-1}]$
Grupo 1	arq_01	-0.04917103	0.03245752	0.2427294
	arq_02	-0.0399674	0.02825405	0.2212368
	arq_03	-0.05380123	0.03912078	0.2579161
	arq_04	-0.06285868	0.04597715	0.2790678
Grupo 2	arq_11	-0.2478192	0.2962663	0.6214891
	arq_12	-0.2952126	0.3082842	0.6533275
	arq_13	-0.2828479	0.3844483	0.69086
	arq_14	-0.2919111	0.3129849	0.6542061

Tabela 6: Covariâncias entre u , v e w , e velocidade de fricção para os arquivos dos grupos 1 e 2.

Outra notável covariância é $\overline{w' \cdot T'_v}$, que representa a forma cinemática do fluxo de energia como calor sensível. Apresentaremos a seguir uma tabela com os seus valores, e além disso, também iremos calcular o fluxo real de energia na forma de calor sensível, utilizando a equação:

$$H\tilde{=} = H \cdot \rho_{ar} \cdot C_p$$

Onde $H\tilde{=}$ é o fluxo real, H é o fluxo na sua forma cinemática, ρ_{ar} é a densidade do ar e C_p é o calor específico do ar à pressão constante.

Utilizando a função *cov* no RStudio e considerando $C_p \cong 1,0048 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$, $\rho_{ar} \cong 1,201 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, construímos a tabela:

		$\overline{w' \cdot T'_v} [^\circ\text{C} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}]$	$H^\sim [\text{J} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}]$
Grupo 1	arq_01	-0.02619404	-0.03161004
	arq_02	-0.02130633	-0.02571172
	arq_03	-0.02518023	-0.03038661
	arq_04	-0.02455085	-0.0296271
Grupo 2	arq_11	0.125545	0.1515033
	arq_12	0.188721	0.2277418
	arq_13	0.1870033	0.225669
	arq_14	0.1327906	0.160247

Tabela 7: Fluxo cinemático e real de energia na forma de calor sensível para os arquivos dos grupos 1 e 2.

O coeficiente de correlação r expressa uma relação linear entre variáveis, podendo assumir valores entre -1 e 1 . Quanto mais r se aproxima de 1 ou -1 , mais correlacionadas ou anticorrelacionadas estão as variáveis, quando r está mais próximo de 0 , implica que não existe relação. Sua fórmula relaciona a covariância e o produto dos desvios-padrão, e não possui unidade, uma vez que expressa um coeficiente:

$$r = \frac{\text{cov}(A, B)}{\sigma_A \cdot \sigma_B} = \frac{\overline{A' \cdot B'}}{\sigma_A \cdot \sigma_B}$$

Utilizando a função *cor*, construímos uma tabela que exhibe os coeficientes de correlação entre u e w , v e w , w e T_v :

		$r(u, w)$	$r(v, w)$	$r(T_v, w)$
Grupo 1	arq_01	-0.3902238	0.2900727	-0.4252155
	arq_02	-0.3580094	0.3112798	-0.4295987
	arq_03	-0.3859312	0.358188	-0.3955658
	arq_04	-0.3357389	0.2973249	-0.3983436
Grupo 2	arq_11	-0.3301799	0.3619206	0.3215296
	arq_12	-0.344729	0.3799567	0.479898
	arq_13	-0.3148554	0.4292202	0.4914239
	arq_14	-0.3124076	0.3630362	0.5023826

Tabela 8: Coeficientes de correlação para os arquivos dos grupos 1 e 2.

Analisando todos estes conjuntos de dados, podemos chegar à conclusão de que o grupo 1 representa o período noturno. Isso fica bastante notável nos valores de $\bar{e}$, variâncias e desvios-padrão, que são muito menores que os valores do grupo 2, e isso condiz com o período noturno,

uma vez que pela noite não há radiação solar (forçante térmico) para retroalimentar os vórtices turbulentos.

Além disso, o produto $\overline{w' \cdot T_v'}$ que representa o fluxo cinemático da energia na forma de calor específico apresenta valores negativos, e isso também nos leva a apontar o grupo 1 como o noturno, pois o sinal desta covariância indica o sentido do fluxo líquido de energia, e neste caso está direcionado para baixo, tentando compensar a perda de calor dos níveis próximos à superfície durante a noite.

De maneira análoga, indicamos o grupo 2 representando o período diurno. Seus valores de $\bar{\epsilon}$, variâncias e desvios-padrão são elevados, comparados aos do grupo 1, que indica a presença do forçante térmico (radiação solar). E também o fluxo cinemático da energia na forma de calor específico é positivo, indicando o sentido do gradiente de temperatura.